

TALLER DE PROGRAMACION



Cómo vamos a Trabajar

Planteo de un tema

→ Conceptos teóricos

Ejercicios prácticos

Conclusiones

Formulario de preguntas

Conceptos de la clase de hoy

1

Arbol

2

ABB operaciones

Buscar un valor
Contar nodos del arbol
Valor máximo y valor mínimo del arbol

3

Conclusiones

Arbol Binario de Búsqueda – Buscar un elemento

Programa arboles;

Type

```
arbol = ^nodo;  
tipo = ...;  
nodo = record  
    dato: tipo;  
    HI: arbol;  
    HD: arbol;  
end;
```

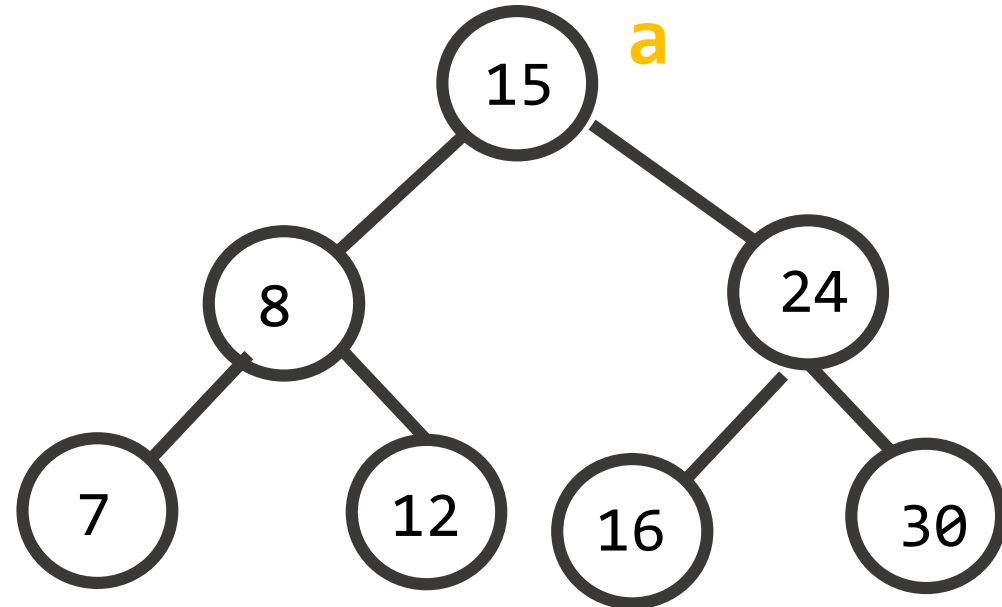
Var

a:arbol;

Begin

...

End.



Cómo busco si existe un valor?

Arbol Binario de Búsqueda - BUSQUEDA

```
Programa arboles;  
Type  
  arbol = ^nodo;  
  nodo = record  
    dato: integer;  
    HI: arbol;  
    HD: arbol;  
  end;  
  
Var  
  a:arbol; num:integer;  
  ok: boolean;  
  
Begin  
  cargar(a);  
  read(num);  
  ok:= false;  
  existe (a,num,ok);  
End.
```

```
Procedure existe (a:arbol; num:integer; var ok:boolean);  
begin  
  if ( a<> nil ) then begin  
    existe (a^.HI,num,ok);  
    if (a^.dato = num)then ok:= true;  
    existe (a^.HD, num,ok);  
  end;  
end;
```



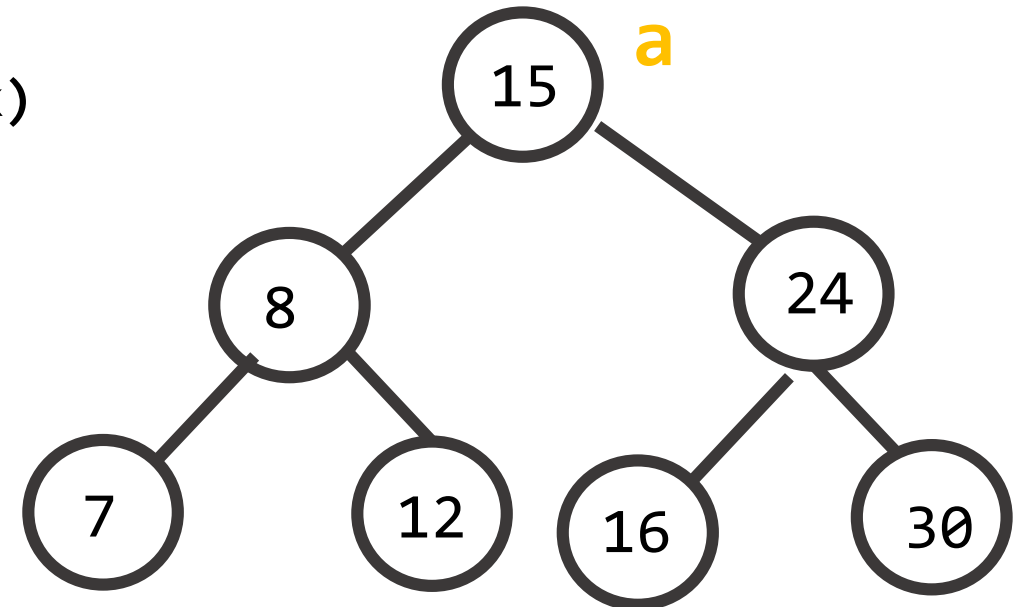
Cuál es el problema de esta solución?

Arbol Binario de Búsqueda - BUSQUEDA

```
Procedure existe (a:arbol; num:integer; var ok:boolean);  
begin  
  if (a=nil) then ok:= false  
  else  
    if (num = a^.dato) then ok:=true  
    else  
      if (num < a^.dato) then existe (a^.hi ,num,ok)  
      else  
        existe(a^.hd ,num,ok)  
      end;  
    end;  
  end;
```

Lo podemos hacer con una
función?

Se aprovecha el orden
entonces la búsqueda termina
cuando se encuentra el valor o
cuando se recorre la rama del
árbol correspondiente y se
llega al final.



Arbol Binario de Búsqueda - Busqueda

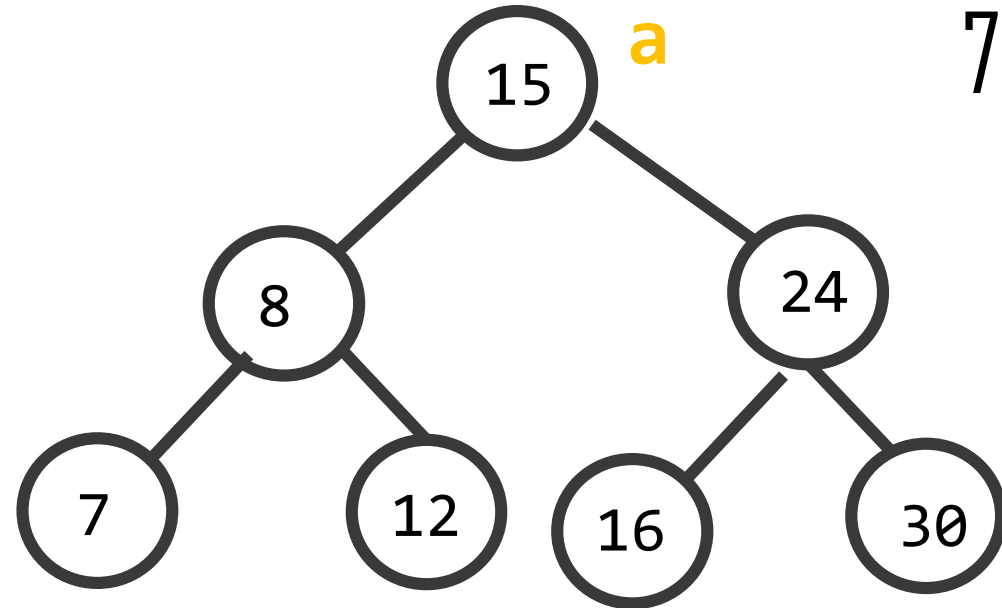
```
function existe (a:arbol; num:integer): boolean;  
begin  
  if (a=nil) then existe:= false  
  else  
    if (num = a^.dato) then existe:=true  
    else  
      if (num < a^.dato) then existe:= existe (a^.hi ,num)  
      else  
        existe:= existe(a^.hd ,num)  
      end;  
    end;  
  end;
```

En vez de devolver un booleano también se puede devolver el nodo completo donde se encuentra el valor o nil si el valor no está.

Cómo podemos contar los nodos de un árbol?

Arbol Binario de Búsqueda – Contar Nodos

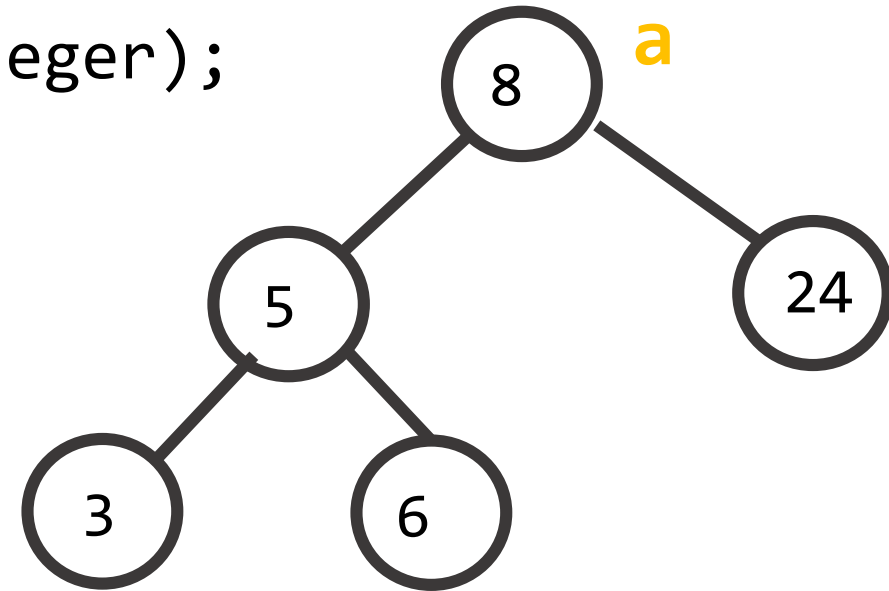
```
Programa arboles;  
Type  
  arbol = ^nodo;  
  nodo = record  
    dato: integer;  
    HI: arbol;  
    HD: arbol;  
  end;  
  
Var  
  a:arbol; cant:integer;  
  
Begin  
  cargar(a);  
  cant:= 0;  
  contar (a,cant);  
End.
```



Nuevamente puedo modificar el algoritmo que recorre el árbol para que cuente cada vez que pase por un nodo.

Arbol Binario de Búsqueda – Contar Nodos

```
Procedure cantidad (a:arbol; var cant:integer);  
begin  
  if (a=nil) then cant:= 0  
  else  
    begin  
      cant:= cant + 1;  
      cantidad (a^.HI,cant);  
      cantidad (a^.HD,cant);  
    end;  
end;
```



Cuál es el problema
de esta solución?

a = 8 cant= 0

a = 5 cant= 1

a = 3 cant= 2

a = nil
cant= 3

cant= 0

Arbol Binario de Búsqueda – Contar Nodos

```
Procedure cantidad (a:arbol; var cant:integer);
```

```
begin
```

```
  if (a <> nil) then
```

```
    begin
```

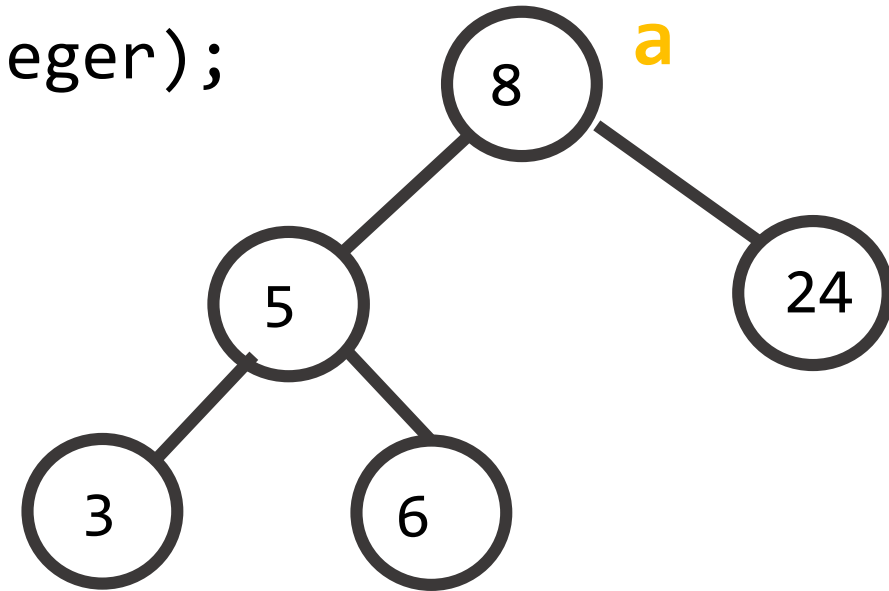
```
      cant:= cant + 1;
```

```
      cantidad (a^.HI,cant);
```

```
      cantidad (a^.HD,cant);
```

```
    end;
```

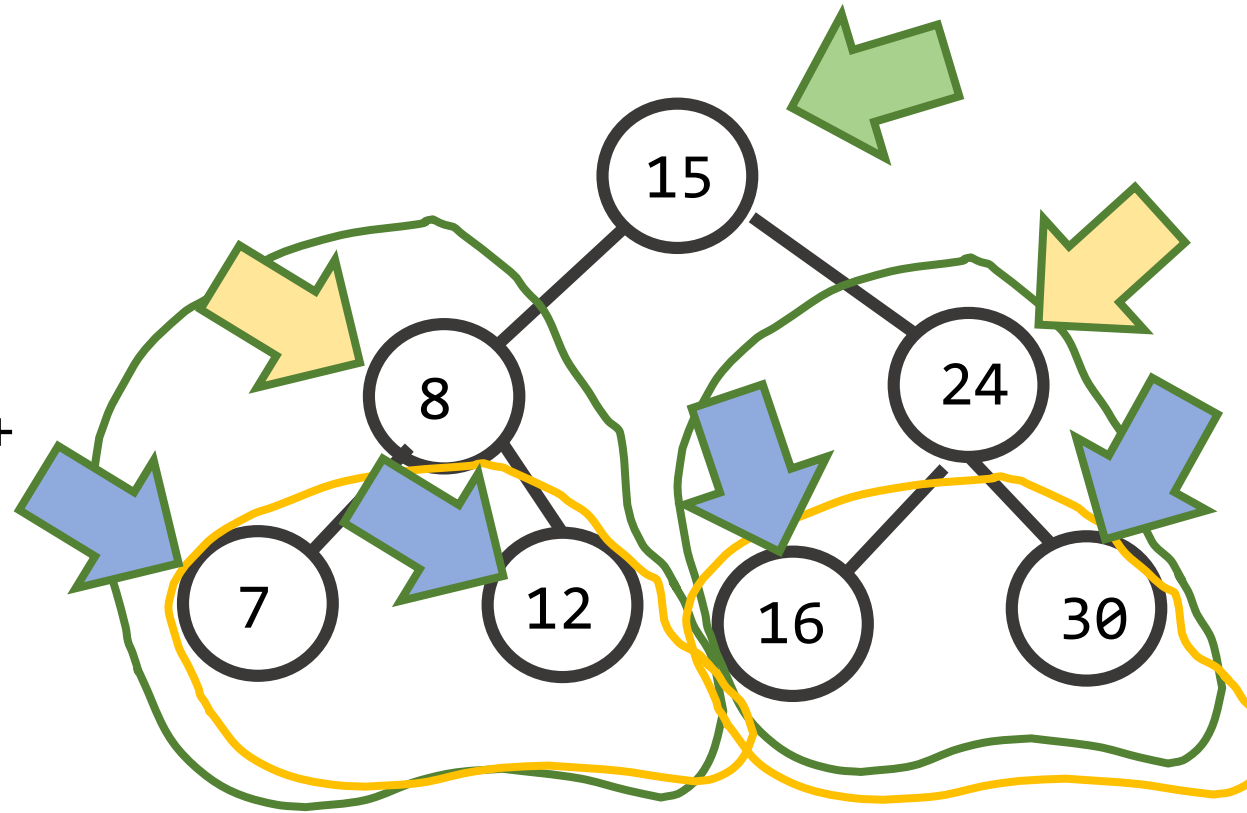
```
end;
```



Puedo hacerlo
función?

Arbol Binario de Búsqueda – Contar Nodos

```
function cantidad (a:arbol):integer;  
begin  
  if (a=nil) then cantidad:= 0  
  else  
    begin  
      cantidad:= 1 + cantidad (a^.HI) +  
                  cantidad (a^.HD);  
    end;  
  end;  
end;
```



Arbol Binario de Búsqueda – Máximo valor

Programa arboles;

Type

arbol = ^nodo;

nodo = record

dato: integer;

HI: arbol;

HD: arbol;

end;

Var

a:arbol; max:integer;

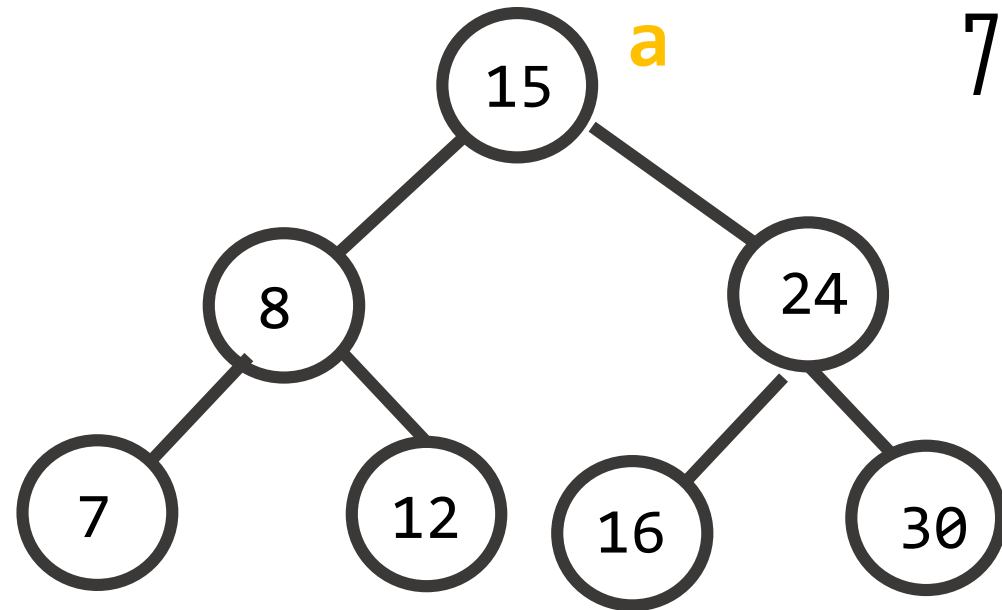
Begin

cargar(a);

max:= -1;

maximo (a,max);

End.

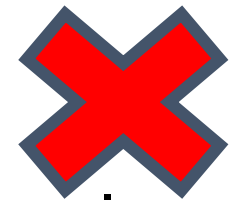


7 nodos

Nuevamente puedo modificar el algoritmo que recorre el árbol para que por cada nodo compare si el es máximo

Arbol Binario de Búsqueda – Máximo Valor

```
Procedure maximo (a:arbol; var max:integer);  
begin  
  if (a <> nil) then  
    begin  
      if (a^.dato >= max) then max:= a^.dato;  
      maximo (a^.HI,max);  
      maximo (a^.HD,max);  
    end;  
end;
```



Cuál es el problema
de esta solución?

Arbol Binario de Búsqueda – Maximo valor

```
Procedure maximo (a:arbol; var max:integer);  
begin  
  if (a <> nil) then  
    begin  
      if (a^.HD = nil) then max:= a^.dato;  
      else maximo (a^.HD,max);  
    end;  
end;
```

Lo podemos hacer
con un función?

ABB - CONCLUSIONES



Los arboles binarios de búsqueda ABB cuando la búsqueda se hace en relación al orden de los datos son la estructura dinámica más eficiente para la búsqueda que otras estructuras vistas.

Es incorrecto realizar cualquier recorrido en un ABB si puedo aprovechar su orden.

Los algoritmos vistos pueden modificarse para contar las ocurrencias de un valor, contar las ocurrencias dentro de un rango de valores.

Encontrar el elemento mínimo del árbol.

Formulario